פתרון מטלה 01 — תבניות ריבועיות ומספרים P־אדיים, 80507

29 באפריל 2026

שאלה 1

יהי שדה $\mathbb{F}$ ומטריצות $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ חופפות.

סעיף א'

נראה כי אם A סימטרית אז B סימטרית.

הוכחה. נניח ש־$P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה המקיימת $A = P^t BP$. נסמן $g : \mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}$ התבנית בילינארית הסימטרית המקיימת $[g]_E = A$, אז הוכחנו בכיתה כי $[g]_P = B$. בבניית g השתמשנו בהנחה ש־A סימטרית, ומהנתון החדש על B נקבל שגם היא סימטרית. $\square$

סעיף ב'

נראה כי אם A הפיכה אז B הפיכה.

הוכחה. נניח ש־$P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה המקיימת $B = P^t AP$. P^t הפיכה אף היא משיקולי דרגה, וכפל של הפיכות משמר הפיכות, לכן גם AP וכן $A^t(AP)$ הפיכות ובפרט B הפיכה. $\square$

סעיף ג'

נוכיח שקיים $0 \neq c \in \mathbb{F}$ כך ש־$\det B = c^2 \det A$.

הוכחה. נסמן שוב $A = P^t BP$, אז,

$$\det A = \det(P^t BP) = (\det P^t)(\det B)(\det P) = c \cdot \det B \cdot c = c^2 \det B$$

כאשר $c = \det P$. $\square$

שאלה 2

נגדיר את המטריצות,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, I_2 \in M_2(\mathbb{F})$$

ונבדוק אם הן חופפות עבור הגדרות $\mathbb{F}$.

סעיף א'

נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ונראה שהן חופפות.

הוכחה. נבחין כי $2 = 1 \cdot \sqrt{2}^2$ ולכן A חופפת ל־I_2 עם הבסיס $(1,0),(0,\frac{1}{\sqrt{2}})$ מטענה על חפיפה לתת־קבוצת כיסוי. $\square$

סעיף ב'

נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$ ונראה שהן לא חופפות.

הוכחה. אילו הן היו חופפות אז היה באופן דומה לסעיף הקודם מתקיים $2 = 1 \cdot q^2$ עבור $q \in \mathbb{Q}$ כלשהו, כלומר נקבל $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ בסתירה. $\square$

סעיף ג'

נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{F}_3$ ונראה שהן לא חופפות.

הוכחה. המטריצות חופפות אם קיים $c \in \mathbb{F}_3^*$ המקיים $2 = 1 \cdot c^2$, אבל $c = 1 \implies c^2 = 1$ וכן $c = 2 \implies c^2 = 1$ ולכן אין שורש ל־2 ובהתאם אין חפיפה. נבחין כי $|\mathbb{F}_3^*| = 2$ ולכן $R = \{1,2\}$ היא קבוצת הנציגים היחידה שקיימת ונקבל שוב שאין חפיפה. $\square$

סעיף ד'

עבור $\mathbb{F} = \mathbb{F}_7$ נראה חפיפה.

הוכחה. נבחין כי $c = 3$ הוא איבר שונה מאפס המקיים $c^2 =_{\mathbb{F}_7} 2$ ולכן $2 = 1 \cdot c^2$ ונקבל ש־A חופפת ל־I_2 עם הבסיס $(1,0),(0,\frac{1}{3})$. $\square$

שאלה 3

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו־$g : V \times V \to \mathbb{F}, q : V \to \mathbb{F}$ פונקציות כך שמתקיים,

$$\forall v, w \in V,\ g(v, w) = \frac{1}{2}(q(v + w) - q(v) - q(w))$$

נראה שאם g תבנית בילינארית סימטרית וכן $q(cv) = c^2 q(v)$ לכל $c \in \mathbb{F}, v \in V$ אז q תבנית ריבועית.

הוכחה. נראה טענה מעט חזקה יותר, נראה ש־q היא התבנית הריבועית הנוצרת על־ידי g, כלומר,

$$\forall v \in V,\ q(v) = g(v, v)$$

נציב,

$$g(v, v) = \frac{1}{2}(q(v + v) - q(v) - q(v)) \overset{(1)}{=} \frac{1}{2}(4q(v) - q(v) - q(v)) = q(v)$$

כאשר (1) נובע מהנתון אודות ההומוגניות של q. קיבלנו שלפי הגדרה q אכן התבנית הריבועית המתאימה ל־g. $\square$

שאלה 4

נמצא דוגמה למרחב וקטורי V מעל $\mathbb{F}$ ופונקציות $g : V \times V \to \mathbb{F}, q : V \to \mathbb{F}$ כך שמתקיים,

$$\forall v, w \in V,\ g(v, w) = \frac{1}{2}(q(v + w) - q(v) - q(w))$$

ו־g תבנית בילינארית סימטרית אבל ש־q איננה תבנית ריבועית.

פתרון נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{F}^3$ וכן $V = \mathbb{F}^1$, $q(x) = x^3$. בהתאם מתקיים,

$$q(v + w) = (v + w)^3 = v^3 + 3(\cdots) + w^3 = v^3 + w^3 = q(v) + q(w)$$

ובהתאם $q(v + w) - q(v) - q(w) = 0$, נקבל אם כך ש־$g(v, w) = 0$ התבנית הקבועה מקיימת את הטענה עבור q שהגדרנו. בהתאם אם q הייתה תבנית ריבועית אז היינו מקבלים $1 = 1^3 = q(1) = g(1, 1) = 0$ בסתירה.

שאלה 5

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו־$q : V \to \mathbb{F}$ תבנית ריבועית, ויהיו $v, w \in V$ כך ש־$q(v) \neq 0$.
נראה שקיים $c \in \mathbb{F}$ יחיד כך ש־$w - cv \in \{v\}^{\perp}$ ונמצא נוסחה מפורשת ל־c כתלות ב־q, v, w.

הוכחה. נגדיר $g : V \times V \to \mathbb{F}$ התבנית הבילינארית היחידה המתאימה ל־q, ולכן $g(v, v) \neq 0$. מתקיים,

$$w - cv \in \{v\}^{\perp} \iff g(w - cv, v) = 0 \iff g(w, v) - cg(v, v) = 0 \iff g(w, v) = cq(v)$$

נגדיר אם כך $c = \frac{g(w,v)}{q(v)}$, הגדרה זו תקפה שכן $q(v) \neq 0$. משרשרת הגרירות נקבל שגם $w - cv \in \{v\}^{\perp}$ כפי שרצינו, ומנוסחה מפורשת זו נקבל גם יחידות. $\square$

שאלה 6

נמצא דוגמה למרחב וקטורי V מעל $\mathbb{F}$, תבנית ריבועית $q : V \to \mathbb{F}$ ווקטורים $v, w \in V$ כך ש־$w - cv \notin \{v\}^{\perp}$ לכל $c \in \mathbb{F}$.

פתרון נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{R}, V = \mathbb{R}^2$ וכן $q(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}) = x_1^2 - x_2^2$, ראינו בשיעור כי זוהי אכן תבנית ריבועית.

נקבל שגם $g(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}) = x_1y_1 - x_2y_2$ היא התבנית הבילינארית הסימטרית המתאימה לה. נגדיר $v = (1, -1)$ ולכן $q(v) = 0$, ונגדיר את $w = (1, 0)$, נקבל,

$$w - cv = (1, 0) - c(1, -1) = (1 - c, -c)$$

ובהתאם,

$$g(v, w - cv) = g((1, -1), (1 - c, -1)) = 1 \cdot (1 - c) - (-1)^2 = 1 - c - c = 1 - 2c$$